

Glossar zu Kurseinheit 6

Analysis (Modul 61211) – Kurven

Dieses Glossar fasst die wesentlichen Definitionen, Sätze und Rechenregeln der sechsten Kurseinheit kompakt zusammen. Nummerierungen entsprechen dem Lehrtext.

6.1 Der Kurvenbegriff

6.1.1 Parametrisierte Kurve

Eine **parametrisierte Kurve** (auch parametrisierter Weg oder parametrisierter Bogen) in $\mathbb{R}^n$ ist eine stetige Abbildung $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, wobei I ein nichtleeres Intervall in $\mathbb{R}$ ist. Das Bild $\varphi(I)$ heißt die **Spur** von φ und wird mit $\text{Spur}(\varphi)$ bezeichnet.

6.1.2 Äquivalenz parametrisierter Kurven

Eine parametrisierte Kurve $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt **äquivalent** zu $\psi : J \rightarrow \mathbb{R}^n$, in Zeichen $\varphi \sim \psi$, wenn es eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(I) = J$ und $\varphi = \psi \circ f$ gibt.

$\sim$ ist eine Äquivalenzrelation:

- (i) $\varphi \sim \varphi$ (Reflexivität),
- (ii) $\varphi \sim \psi \Rightarrow \psi \sim \varphi$ (Symmetrie),
- (iii) $\varphi \sim \psi, \psi \sim \chi \Rightarrow \varphi \sim \chi$ (Transitivität).

Die Menge $[\varphi] := \{\psi \mid \psi \text{ parametrisierte Kurve mit } \varphi \sim \psi\}$ heißt die von φ erzeugte **Äquivalenzklasse**.

6.1.3 Eigenschaften äquivalenter parametrisierter Kurven

Seien $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $\psi : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ äquivalente parametrisierte Kurven. Dann gilt:

- (i) $[\varphi] = [\psi]$.
- (i) $\text{Spur}(\varphi) = \text{Spur}(\psi)$.
- (ii) Zu $t_1, t_2 \in I$ mit $t_1 < t_2$ gibt es $\tau_1, \tau_2 \in J$ mit $\tau_1 < \tau_2$, sodass $\varphi(t_1) = \psi(\tau_1)$ und $\varphi(t_2) = \psi(\tau_2)$.
- (iii) Enthält I seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt t^* , so enthält auch J seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt τ^* , und es gilt $\varphi(t^*) = \psi(\tau^*)$.

6.1.4 Kurve

- (i) Eine **Kurve** (auch Weg oder Bogen) W in $\mathbb{R}^n$ ist eine Äquivalenzklasse $[\varphi]$ von parametrisierten Kurven in $\mathbb{R}^n$. Jede parametrisierte Kurve in W heißt auch eine **Parameterdarstellung** von W .
- (ii) Die Spur einer Parameterdarstellung von W heißt die **Spur** von W , in Zeichen $|W|$.

- (iii) Enthält das Definitionsintervall einer Parameterdarstellung seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt, so heißt der entsprechende Punkt der Spur von W der **Anfangspunkt** (bzw. der **Endpunkt**) von W .

6.1.6 Entgegengesetzte Kurve

Seien W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W . Dann ist $-I := \{t \in \mathbb{R} \mid -t \in I\}$ ein Intervall und $\varphi^- : -I \rightarrow \mathbb{R}^n, t \mapsto \varphi^-(t) := \varphi(-t)$ eine parametrisierte Kurve. Damit wird

$$-W := [\varphi^-], \quad \text{die zu } W \text{ entgegengesetzte Kurve,}$$

definiert. Diese hat die gleiche Spur wie W , aber den entgegengesetzten Durchlaufungssinn. (Hat W einen Anfangspunkt [bzw. Endpunkt], so hat $-W$ diesen als Endpunkt [bzw. Anfangspunkt].)

6.1.7 Aneinanderfügen von Kurven

Seien W_1, W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_1 besitze einen Endpunkt b , W_2 einen Anfangspunkt a . Ist $b = a$, so wird die zusammengesetzte Kurve $W_1 + W_2$ definiert: Sind $\varphi_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $\varphi_2 : I_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ Parameterdarstellungen mit rechtem Endpunkt β_1 von I_1 und linkem Endpunkt α_2 von I_2 ($\varphi_1(\beta_1) = b = a = \varphi_2(\alpha_2)$), so setze

$$I := I_1 \cup \{\tau + \beta_1 - \alpha_2 \mid \tau \in I_2\},$$

$$\psi(t) := \begin{cases} \varphi_1(t) & \text{für } t \leq \beta_1, t \in I, \\ \varphi_2(\alpha_2 + t - \beta_1) & \text{für } t > \beta_1, t \in I \end{cases}$$

und $W_1 + W_2 := [\psi]$.

Ü 6.1.4 Addition von Kurven (Assoziativität)

Seien W_1, W_2, W_3 Kurven in $\mathbb{R}^n$ derart, dass $W_1 + W_2$ und $W_2 + W_3$ gebildet werden können. Dann können auch $(W_1 + W_2) + W_3$ und $W_1 + (W_2 + W_3)$ gebildet werden, und es gilt

$$(W_1 + W_2) + W_3 = W_1 + (W_2 + W_3).$$

(Man kann daher auf die Klammern verzichten.)

6.2 Länge einer Kurve

Gerichtete Strecke $S(a, b)$

Die gerichtete Strecke, die $a \in \mathbb{R}^n$ mit $b \in \mathbb{R}^n$ verbindet, ist die Kurve

$$S(a, b) = [\varphi] \text{ mit } \varphi(t) := a + t(b - a), \quad 0 \leq t \leq 1;$$

ihre Länge wird als $L(S(a, b)) := \|b - a\|_2$ definiert.

6.2.1 Einbeschriebener Polygonzug

Seien W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung. Sind $a_0, a_1, \dots, a_r$ mit $a_\rho = \varphi(t_\rho)$, $t_\rho \in I$, $t_0 < t_1 < \dots < t_r$ aufeinanderfolgende Kurvenpunkte, so heißt

$$P := P(a_0, a_1, \dots, a_r) := S(a_0, a_1) + \dots + S(a_{r-1}, a_r)$$

ein der Kurve W **einbeschriebener (gerichteter) Polygonzug**. Seine Länge ist

$$L(P) := \sum_{\rho=1}^r \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2.$$

6.2.2 Länge einer Kurve, Rektifizierbarkeit

Seien W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung. Enthält I mehr als einen Punkt, dann sei

$$L(W) := \sup\{L(P) \mid P \text{ ist einbeschriebener Polygonzug von } W\};$$

ist I einpunktig, so sei $L(W) := 0$. $L(W)$ heißt die **Länge** von W . W heißt **rektifizierbar**, wenn $L(W) < \infty$ ist.

6.2.4 Eigenschaften der Kurvenlänge

Seien W, W_0, W_1, W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_0 sei eine Teilkurve von W , und $W_1 + W_2$ sei definiert. Dann gilt:

- (i) $L(-W) = L(W)$,
- (ii) $L(W_0) \leq L(W)$,
- (iii) $L(W_1 + W_2) = L(W_1) + L(W_2)$.

Insbesondere ist W_0 rektifizierbar, wenn W es ist, und $W_1 + W_2$ ist genau dann rektifizierbar, wenn W_1 und W_2 es sind.

6.2.5 Länge stetig differenzierbarer Kurven

Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs- und Endpunkt. Es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($\alpha < \beta$), die auf $] \alpha, \beta[$ eine stetige Ableitung besitzt. W ist genau dann rektifizierbar, wenn $\int_\alpha^\beta \|\dot{\varphi}(t)\|_2 dt$ (evtl. als uneigentliches Integral) existiert, und gegebenenfalls ist

$$L(W) = \int_\alpha^\beta \|\dot{\varphi}(t)\|_2 dt.$$

6.2.8 Bogenlänge und ausgezeichnete Parameterdarstellung

Sei W eine rektifizierbare Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs- und Endpunkt und $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung mit stetiger Ableitung auf $] \alpha, \beta[$. Mit $W_{\varphi(t)} := [\varphi|_{[\alpha, t]}$ heißt

$$s_\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [0, L(W)], \quad t \mapsto s_\varphi(t) := L(W_{\varphi(t)})$$

die **Bogenlänge** von W bezüglich φ .

- (i) s_φ ist stetig und auf $] \alpha, \beta[$ differenzierbar mit $\dot{s}_\varphi(t) = \|\dot{\varphi}(t)\|_2$.
- (ii) Ist $\dot{\varphi}(t) \neq 0$ für alle $t \in] \alpha, \beta[$, so existiert $s_\varphi^{-1} : [0, L(W)] \rightarrow [\alpha, \beta]$, und $\Phi := \varphi \circ s_\varphi^{-1}$ ist eine Parameterdarstellung von W .
- (iii) Φ hängt nicht von φ ab.

- (iv) Φ heißt die **ausgezeichnete Parameterdarstellung** von W . Sie ist auf $]0, L(W)[$ differenzierbar mit $\|\dot{\Phi}(t)\|_2 = 1$.

6.2.10 Glatte und stückweise glatte Kurven

Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs- und Endpunkt heißt **glatt**, wenn sie eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($\alpha < \beta$) mit auf $] \alpha, \beta [$ stetiger Ableitung besitzt, sodass $\dot{\varphi}(t) \neq 0$ für alle $t \in] \alpha, \beta [$ und $\int_{\alpha}^{\beta} \|\dot{\varphi}(t)\|_2 dt$ existiert. Eine solche Parameterdarstellung heißt **glatt**.

Eine Kurve W heißt **stückweise glatt**, wenn es endlich viele glatte Kurven $W_1, \dots, W_k$ mit $W = W_1 + \dots + W_k$ gibt.

6.3 Kurvenintegrale

6.3.1 Kurvenintegral für skalare Funktionen

- (i) Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung. Ist $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ stetig, so heißt

$$\int_W f ds := \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \|\dot{\varphi}(t)\|_2 dt$$

das **Kurvenintegral** von f längs W .

- (ii) Ist $W = W_1 + \dots + W_k$ stückweise glatt mit glatten W_{μ} , so heißt

$$\int_W f ds := \sum_{\mu=1}^k \int_{W_{\mu}} f ds$$

das Kurvenintegral von f längs W .

6.3.4 Kurvenintegral für Vektorfunktionen

- (i) Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung. Ist $f : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ stetig, so heißt

$$\int_W f \cdot dx := \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t) dt$$

das **Kurvenintegral** von f längs W . Alternative Schreibweisen:

$$\int_W (f_1 dx_1 + \dots + f_n dx_n).$$

- (ii) Ist $W = W_1 + \dots + W_k$ stückweise glatt mit glatten W_{μ} , so heißt

$$\int_W f \cdot dx := \sum_{\mu=1}^k \int_{W_{\mu}} f \cdot dx$$

das Kurvenintegral von f längs W .

6.3.6 Rechenregeln für Kurvenintegrale

Seien $W, \widetilde{W}$ stückweise glatte Kurven in $\mathbb{R}^n$, $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig mit $|W|, |\widetilde{W}| \subseteq M$, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

- (i) $\int_W (f+g) \cdot dx = \int_W f \cdot dx + \int_W g \cdot dx, \quad \int_W (\alpha f) \cdot dx = \alpha \int_W f \cdot dx$ (Linearität).
- (ii) $\int_{W+\widetilde{W}} f \cdot dx = \int_W f \cdot dx + \int_{\widetilde{W}} f \cdot dx$, falls $W + \widetilde{W}$ definiert (Additivität).
- (iii) $\int_{-W} f \cdot dx = - \int_W f \cdot dx$.
- (iv) $\left| \int_W f \cdot dx \right| \leq \max\{\|f(x)\|_2 \mid x \in |W|\} \cdot L(W)$ (Abschätzung).

6.4 Stammfunktionen

6.4.1 Stammfunktion

Sei G ein **Gebiet** in $\mathbb{R}^n$, d. h. eine nichtleere, zusammenhängende, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und seien $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $F : G \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben. Ist F differenzierbar mit

$${}^tF'(x) = f(x) \quad \text{für jedes } x \in G,$$

so heißt F eine **Stammfunktion** von f .

Ist F Stammfunktion von f , so ist $\widetilde{F}$ genau dann eine Stammfunktion von f , wenn $\widetilde{F} = F + \alpha \cdot \widehat{1}|_G$ mit einem $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt.

(In der Physik wird $U := -F$ oft ein **Potenzial** zum Vektorfeld f genannt und f das vom Potenzial U erzeugte **Gradientenfeld**.)

6.4.2 Integrabilitätsbedingungen

Sei G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$, und sei $f \in \text{Abb}(G, \mathbb{R}^n)$ stetig differenzierbar. Besitzt $f = {}^t(f_1, \dots, f_n)$ eine Stammfunktion, so gelten die **Integrabilitätsbedingungen**

$$D_i f_j = D_j f_i \quad \text{für alle } i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

6.4.4 Wegunabhängigkeit

Seien G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$ und $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Ferner sei W eine stückweise glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangspunkt a und Endpunkt b , die ganz in G verläuft ($|W| \subseteq G$). Besitzt f eine Stammfunktion $F : G \rightarrow \mathbb{R}$, so gilt

$$\int_W f \cdot dx = F(b) - F(a).$$

Ist $b = a$ (**geschlossene Kurve**), so ergibt sich

$$\int_W f \cdot dx = 0.$$

6.4.6 Existenz einer Stammfunktion

Sei $f = {}^t(f_1, \dots, f_n) : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar auf einem Gebiet $G \subseteq \mathbb{R}^n$ und

erfülle dort die Integrabilitätsbedingungen $D_i f_j = D_j f_i$ für $i, j \in \{1, \dots, n\}$.
Ist G **sternförmig**, d. h. gibt es einen Punkt $a \in G$ derart, dass für jedes $u \in G$ die Spur der Strecke $S(a, u)$ in G enthalten ist, so besitzt f eine Stammfunktion F , z. B.

$$F(u) := \int_{S(a,u)} f \cdot dx \quad \text{für } u \in G.$$

6.5 Flächen- und Volumenberechnungen

6.5.1 Fläche unter dem Graphen

Sei $I = [\alpha, \beta]$ mit $\alpha < \beta$ und $f \in R(I)$ mit $f(x) \geq 0$ für jedes $x \in I$. Dann heißt

$$F := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I \text{ und } 0 \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche unter dem Graphen** von f und

$$\lambda_2(F) := \int_I f$$

der **Flächeninhalt** von F .

6.5.2 Fläche zwischen zwei Graphen

Sei I ein nichtleeres Intervall, und seien $f, g \in \text{Abb}(I, \mathbb{R})$ mit $g(x) \leq f(x)$ für alle $x \in I$. Dann heißt

$$F := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I \text{ und } g(x) \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche zwischen den Graphen** von f und g . Als deren Flächeninhalt wird

$$\lambda_2(F) := \int_I (f - g)$$

definiert, falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert. (Existiert das Integral nicht, wird F kein Inhalt zugeordnet.)

6.5.4 Körper zwischen zwei Graphen

Sei $K \subseteq \mathbb{R}^3$ mit folgenden Eigenschaften:

- (i) Die Menge der $x \in \mathbb{R}$, für welche der „Schnitt“

$$K_x := \{ {}^t(y, z) \mid {}^t(x, y, z) \in K \} \neq \emptyset$$

ist, ist ein Intervall $I = [a, b]$ mit $a < b$.

- (ii) Für jedes $x \in I$ ist $K_x = \{x\} \times F(x)$, wobei $F(x)$ die Fläche zwischen den Graphen zweier Funktionen $f(x, \cdot), g(x, \cdot) : [\alpha(x), \beta(x)] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $g(x, t) \leq f(x, t)$ und existierendem Flächeninhalt $\lambda_2(F(x)) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} (f(x, t) - g(x, t)) dt$ ist.

Dann gilt für das Volumen von K

$$\lambda_3(K) = \int_a^b \lambda_2(F(x)) \, dx = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} (f(x, t) - g(x, t)) \, dt \right) dx,$$

falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert.

6.5.5 Rotationskörper

Sei K durch Rotation der Fläche unter dem Graphen einer Funktion $f \in \text{Abb}(I, \mathbb{R})$, $f \geq \widehat{0}|_I$, entstanden. Dann ist das Volumen des **Rotationskörpers**

$$\lambda_3(K) = \pi \int_a^b (f(x))^2 \, dx,$$

falls dieses Integral existiert.